Competencia portuaria, accesibilidad y congestión

Un marco teórico y revisión de estudios empíricos

Yulai Wan · Anming Zhang · Kevin X. Li

01 / Contexto

La competencia entre puertos de entrada se organiza como una **rivalidad entre cadenas de transporte**. La conectividad terrestre determina cuáles zonas pueden atenderse, mientras que la congestión afecta el costo efectivo de mover la carga.

Las mejoras de acceso también modifican la respuesta estratégica del puerto rival. Por ello, el efecto de una carretera, un corredor o una ampliación no tiene necesariamente el mismo signo.

02 / Problema y objetivo

Problema. Los modelos previos tratan distintos tipos de acceso al hinterland como si fueran equivalentes y obtienen predicciones que parecen contradictorias.

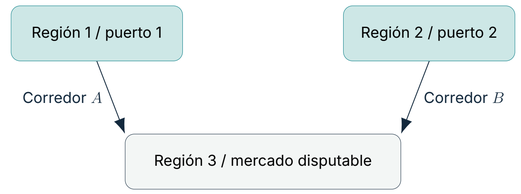
Objetivo. Integrar esas modalidades en un marco común que distinga usuarios, costos generalizados, decisiones de inversión y estrategias portuarias.

03 / Cuatro sistemas de acceso

TIPOLOGÍA SEGÚN USUARIOS DIRECTOS

1. **Vías locales cautivas.** Benefician a los cargadores que utilizan su propio puerto.
2. **Red vial interior.** Puede beneficiar a usuarios de ambos puertos.
3. **Corredores interregionales.** Conectan una ciudad portuaria con el interior.
4. **Accesos portuarios.** Su congestión alcanza los flujos que ingresan al terminal.

04 / Modelo de dos puertos y tres regiones



La región interior puede elegir entre dos puertos; cada región costera conserva una demanda cautiva. Los costos incorporan tarifas, peajes, congestión y capacidad.

05 / Costo generalizado de transporte

ELECCIÓN DESDE LA REGIÓN INTERIOR

$$g_{31} = p_1 + t_A + C_A(q_{31}, K_A) + C_{31}(q_{31}, K_3),$$

$$g_{32} = p_2 + t_B + C_B(q_{32}, K_B) + C_{32}(q_{32}, K_3).$$

p_i es la tarifa portuaria; t_A, t_B son peajes; K es capacidad. La congestión aumenta con el flujo y disminuye cuando crece la capacidad.

06 / Metodología analítica

Juego secuencial de dos etapas. **Primero**, los gobiernos eligen capacidades y peajes; **después**, los puertos compiten en precios (Bertrand) o en cantidades (Cournot).

El trabajo combina lemas de demanda, estática comparativa y confrontación de resultados teóricos y empíricos.

07 / Lemas de demanda

Tarifas. Si un puerto eleva su precio, cae su demanda cautiva e interior y se desplaza tráfico interior hacia el rival.

Capacidad. Mejorar las vías cautivas aumenta la demanda local; ampliar un corredor incrementa la demanda interior del puerto conectado y reduce la de su competidor.

Sensibilidad. En el caso lineal, la mejora de acceso puede intensificar la reacción de la demanda a cambios tarifarios.

08 / Resultados teóricos

PROPOSICIONES 1 Y 2

En competencia por **precios**, sin mercados cautivos, la región de un puerto tiene incentivos para sobreinvertir en su corredor o reducir su peaje. La presencia de mercados cautivos altera estas recomendaciones.

En competencia por **cantidades**, las decisiones también dependen de la propiedad del puerto y del valor del tiempo de los usuarios.

Conclusión clave: el mismo proyecto vial puede modificar de manera distinta el equilibrio, según quién utilice la infraestructura.

09 / Discusión y pertinencia

La revisión empírica identifica modelos de elección portuaria (logit), regresiones y análisis de eficiencia DEA–Tobit. Los autores subrayan que la accesibilidad no siempre guarda una relación positiva uniforme con el movimiento portuario.

Callao–Chancay. El marco ayuda a explicar por qué participaciones de tráfico y HHI requieren una delimitación coherente de usuarios y alternativas logísticas. Esta vinculación es conceptual; el artículo no estima efectos para el Perú.

Maritime Policy & Management, 45(2), 239–259 • DOI 10.1080/03088839.2017.1403053 • Repositorio HHI: github.com/lizzie-bartolo/research_regulation-hhi